

COMPENDIO TÁCTICO: PROG. LINEAL Y FLUJOS TONTO EL QUE LO LEA

Mas facil que , tus huevicos pistola por llegar hasta aqui

1. El Eje Teórico: El Poliedro Convexo y el Grafo Residual

Mientras que la algoritmia clásica usa árboles, la Programación Lineal (PL) se basa en geometrías y grafos. Consiste en maximizar o minimizar una función lineal de n variables, sujeta a m desigualdades o igualdades lineales[cite: 261].

El Concepto Clave: Vértices y Redes Residuales

Para no probar infinitos valores, la PL ataca los límites del problema:

- **El Poliedro (Símplex):** La región factible es la intersección de hiperplanos que forman un poliedro convexo[cite: 286]. Si existe un óptimo, seguro que está en uno de los vértices (Solución Factible Básica)[cite: 296, 356]. Un vértice es óptimo si no hay un vecino mejor (propiedad voraz)[cite: 301].
- **La Red Residual (Flujos):** Para maximizar el transporte en un grafo, calculamos lo que aún cabe en los tubos. La capacidad residual $c_f(u \rightarrow v)$ es igual a la capacidad original menos el flujo actual $c(u \rightarrow v) - f(u \rightarrow v)$ [cite: 1022, 1023]. Además, se crea una arista fantasma en sentido contrario para poder "arrepentirnos" del flujo enviado[cite: 1023].

2. Metodología de Modelado: Los 4 Pilares Innegociables

En todo examen de formulación (como el de los Señores Pérez o las Antenas), tienes que definir estos 4 elementos matemáticos antes de hacer cualquier otra cosa:

- **1. Variables de Decisión:** ¿Qué es lo que busco averiguar? (Ej: $x_i = 1$ si instalo la antena, 0 si no) [cite: 15, 270].
- **2. Función Objetivo (La Meta):** ¿Quiero Minimizar costes o Maximizar beneficios? Siempre lineal (Ej: $\max \sum c_i x_i$)[cite: 262].
- **3. Restricciones (Las Reglas del Juego):** Ecuaciones que limitan los recursos (Ej: $\sum a_{ij} x_j \leq b_i$)[cite: 264].
- **4. Dominio de Variables:**
 - *LP (Lineal):* Variables reales continuas ($\mathbb{R}$)[cite: 266].
 - *ILP (Entera):* Variables enteras o binarias ($\mathbb{Z}$ o $\{0, 1\}$)[cite: 1445].
 - *MILP (Mixta):* Mezcla de continuas y enteras[cite: 10, 17].

3. El Motor Único: Plantillas "Llegar y Sustituir"

Aquí tienes las 3 plantillas exactas para aplicar a los problemas de examen. Úsalas para traducir texto a matemáticas o para ejecutar los algoritmos base.

A. Patrón "La Navaja Suiza" (Reducciones a Forma Slack)

- **Disparador en Examen:** "Aplica el algoritmo Símplex." "Convierte a forma estándar/slack"[cite: 325, 611].
- **El Truco de Max a Min:** Si te piden minimizar Z , maximiza $-Z$ [cite: 1393].

Cartucho de Conversión: Inecuaciones a Ecuaciones

Para aplicar Símplex, debes convertir las restricciones $\leq$ en $=$ añadiendo variables de holgura (Slack)[cite: 344]:

- **Restricción Original:** $4A + 12B \leq 384$ [cite: 333].
- **Forma Slack:** $4A + 12B + S_c = 384$ ($S_c \geq 0$)[cite: 334].
- **Función Objetivo:** Despeja a cero. $\max Z = 12A + 20B \implies 12A + 20B - Z = 0$ [cite: 331, 340].

Plantilla A: Algoritmo Símplex (Esquema Lógico)

```
// Fase 1: Encontrar un vértice inicial válido
Si (lado_derecho >= 0) -> Usar variables Slack como base inicial[cite: 706, 708].
Si (lado_derecho < 0) -> Crear P' auxiliar minimizando variable x0. Si óptimo != 0, INVIABLE[cite:

// Fase 2: Iterar hasta el óptimo
Mientras (Haya coeficientes POSITIVOS en la función objetivo)[cite: 476, 577]:
  1. VARIABLE ENTRANTE (Columna): Elegir la variable con coeficiente c > 0.
    *Truco*: Si hay empate, usar Regla de Bland (menor índice) para evitar ciclos[cite: 782, 839]
  2. VARIABLE SALIENTE (Fila): Calcular Ratios = (Término Independiente b) / (Coeficiente Columna)
    *Truco*: Elegir la fila con el MÍNIMO RATIO ESTRICTO (solo A > 0)[cite: 479, 810].
    *Excepción*: Si en la columna entrante TODOS los coeficientes son <= 0 -> NO ACOTADO (Infinito)
  3. PIVOTAR: Despejar la variable entrante en la fila pivote y sustituir en el resto[cite: 501,
Retornar (El valor Z actual es el Óptimo Global)[cite: 582].
```

B. Patrón .El Mundo Espejo” (La Dualidad)

- **Disparador en Examen:** .Escribe el problema Dual.º Interpreta económicamente”.
- **El Truco de Magia:** Lo que era recurso límite (b) pasa a ser el objetivo ($\min \dots b$). Lo que era beneficio (c) pasa a ser la restricción límite[cite: 1325, 1328].

Plantilla B: Conversor Primal-Dual Canónico

```
===== PRIMAL (Producción) =====
Maximizar:   c^T * x                               [cite: 1326]
Sujeto a:    A * x <= b                             [cite: 1326]
Dominio:     x >= 0                                 [cite: 1326]
-----
===== DUAL (Económico/Precios) =====
Minimizar:   y^T * b                               [cite: 1328]
Sujeto a:    A^T * y >= c   (Matriz transpuesta) [cite: 1328]
Dominio:     y >= 0                                 [cite: 1328]
-----
Teorema: Si uno tiene óptimo, el otro también, y VALEN EXACTAMENTE LO MISMO. [cite: 1357, 1359]
```

C. Patrón .El Fontanero” (Flujo Máximo y Cortes)

- **Disparador en Examen:** .Evacuar vehículos”(Ej 8), Red Eléctrica”(Ej 9), ”Sabotear red”.
- **Teorema Mágico:** El Flujo Máximo de la red es exactamente igual a la capacidad del Mínimo Corte (el cuello de botella más barato para destruir la red)[cite: 1007].

Plantilla C: Algoritmo Ford-Fulkerson

```
Algoritmo Ford_Fulkerson(Grafo G, Origen s, Destino t)[cite: 1008]:
  Iniciar todo flujo f(u->v) = 0 [cite: 1009]
  Mientras (Exista un camino P de 's' a 't' en el Grafo Residual Gf)[cite: 1010, 1014]:
    1. Encontrar el cuello de botella del camino:
       F = min(capacidad_residual de todas las aristas en P) [cite: 1071]
    2. Para cada arista u->v en el camino P[cite: 1073]:
       f(u->v) = f(u->v) + F   (Mando flujo por el tubo normal) [cite: 1073]
       f(v->u) = f(v->u) - F   (Creo capacidad fantasma de arrepentimiento) [cite: 1073]
  Retornar Flujo Total.

// MÍNIMO CORTE:
Los nodos que aún puedes alcanzar desde 's' forman el conjunto S[cite: 1122].
El resto de nodos forman el conjunto T[cite: 1122].
Las aristas originales que van de S a T son el corte mínimo[cite: 978].
```

4. Despliegue de los Cartuchos: Los Clásicos y Modelos Base

A. Problema de Producción / Presupuesto (LP Continuo)

- **Ejemplo:** Fábrica de Cerveza, o Ejercicio 5 (Presupuesto energía) [cite: 183-186, 35-40].
- **Variables:** $x_i \in \mathbb{R}$ (Cantidad a producir de i o Dinero a invertir en i).
- **Objetivo:** $\max \sum \text{beneficio}_i \cdot x_i$ [cite: 209].
- **Restricción:** $\sum (\text{uso_recurso} \cdot x_i) \leq \text{Capacidad_Total}$ [cite: 211].

B. Emparejamiento Bipartito (Asignaciones 1 a 1)

- **Ejemplo:** Asignar Niños a Animales (Ej 7) o Chicos a Chicas [cite: 50-53, 1192-1205].
- **Modelo ILP:** Variables binarias $x_{ij} \in \{0, 1\}$ (1 si i se empareja con j). Restricción: $\sum_j x_{ij} = 1$ (Cada niño un animal), $\sum_i x_{ij} = 1$ (Cada animal un niño).
- **Reducción a Flujos:** Crear nodo origen s conectado a todos los niños. Conectar todos los animales al nodo destino t . Poner **capacidad 1 a todas las aristas**. El flujo máximo = emparejamientos máximos [cite: 1216, 1223, 1228, 1230].

C. Branch & Bound para ILP (El Símplex Entero)

Cuando necesitas variables enteras (Ej: Máquinas), Símplex devuelve decimales. Usamos RyP [cite: 1461, 1488, 1490]:

- **La Cota Superior ($\hat{b}$):** Resuelve el problema relajando la variable (aceptando decimales) usando Símplex. Ese resultado utópico es tu Esperanza [cite: 1494].
- **La Cota Inferior (L):** Redondea los decimales de forma segura (hacia abajo en Max) para tener un Récord inicial [cite: 1495].
- **Ramificación:** Si el Símplex dice que $x_1 = 2,56$, eliges esa variable (la de mayor parte decimal) y creas dos universos (hijos): Uno donde fuerzas $x_1 \leq 2$ y otro donde fuerzas $x_1 \geq 3$ [cite: 1504, 1507, 1508].

8. Guía de Asociación Rápida: De la Hoja de Problemas al Modelo

Usa esta tabla para el examen:

Disparador del Enunciado	Modelo Matemático de Restricciones	Patrón / Tipo
Objetos en cajas (Ej 1) [cite: 6-8]	$\sum \text{Peso} \cdot x_{ij} \leq P_j$ y $\sum_j x_{ij} = 1$ (cada objeto a una caja).	Empaquetamiento (ILP / Variables $x_{ij} \in \{0, 1\}$).
Evitar interferencia (Ej 2) [cite: 12-15]	Grafo. Si antena u y v son adyacentes: $f_u \neq f_v$. (Restricciones binarias cruzadas).	Coloreado de Grafos (ILP).
Diferencia Min-Max (Ej 3) [cite: 19-21]	Crear variables Max y Min . Añadir restricción: $Max \geq \text{Heredado}_j$ y $Min \leq \text{Heredado}_j \forall j$.	Equidad / Min-Max (MILP o ILP).
Evacuar / Capacidad (Ej 8) [cite: 60-62]	Conservación: $\sum \text{Entra} = \sum \text{Sale}$. Restricción: $\text{Flujo} \leq \text{PesoArcos}$.	Redes: Flujo Máximo.
Estabilidad / Fallos (Ej 9, 10) [cite: 126-128, 135-136]	Eliminar k nodos y comprobar si aún existe camino $s \rightarrow t$ en el grafo residual.	Redes: Mínimo Corte / Tolerancia a fallos.

El Detalle que da el 10 en el Examen de Modelado

Cuando te pidan "Define formalmente un problema de programación lineal", **NUNCA olvides la línea final del dominio:** $x_i \geq 0$ (o $x_i \in \{0, 1\}$ si es binaria) [cite: 266, 1400]. Olvidar que las variables no pueden ser negativas en la vida real (no puedes fabricar -5 cervezas) es el error número 1 que penalizan los profesores.